

HANDOVER DOCUMENT

Business OS (CoalTradeOS)

Internal Business Management Platform
Coal Trading Operations Suite

Version 1.0.0

Tanggal: 06 Mei 2026

Status: Production Ready

DOKUMEN RAHASIA — HANYA UNTUK INTERNAL

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif
2. Tech Stack & Arsitektur
3. Struktur Project
4. Database Schema
5. Fitur Terbaru & Upcoming Features
6. Modul & Fitur Aplikasi
7. Sistem Autentikasi & RBAC
8. API Endpoints
9. Integrasi Eksternal
10. Deployment & Infrastructure
11. Keamanan (Security Audit)
12. Panduan Developer Baru
13. Known Issues & Backlog

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Business OS (CoalTradeOS) adalah platform manajemen bisnis internal berbasis web yang dibangun untuk mendukung operasional perusahaan perdagangan batu bara. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari sales monitoring, shipment tracking, quality control, market price intelligence, hingga financial forecasting dalam satu dashboard terpadu.

1.1 Tujuan Sistem

- Menyediakan single source of truth untuk seluruh data operasional perusahaan
- Memantau shipment secara real-time (MV Barge & Daily Delivery)
- Tracking harga pasar komoditas batu bara (ICI 1-5, Newcastle, HBA)
- Manajemen sales pipeline, purchase requests, dan P&L forecast
- AI-powered chatbot, risk analysis, dan meeting transcription (MOM)
- Role-based access control untuk 27 posisi organisasi

1.2 Status Project

- Status: Production-ready, deployed di VPS dengan domain production
- Database: PostgreSQL (Neon) — Database-First Mode
- Users: 27 role aktif dengan RBAC terdefinisi

2. TECH STACK & ARSITEKTUR

2.1 Frontend

Teknologi	Versi	Keterangan
Next.js	14.x	Framework React dengan App Router, SSR/CSR
React	18.x	UI library utama
TypeScript	5.x	Type-safe development
TailwindCSS	3.x	Utility-first CSS framework
Zustand	5.x	Lightweight state management
Recharts	2.x	Chart & data visualization
Lucide React	-	Icon library
next-auth	4.x	Authentication (JWT strategy)

2.2 Backend & Database

Teknologi	Versi	Keterangan
Next.js API Routes	-	RESTful API endpoints
Prisma ORM	5.22	Database ORM dengan type-safe queries
PostgreSQL (Neon)	-	Production database (cloud-hosted)
SQLite	-	Development database (local)
bcryptjs	-	Password hashing
googleapis	-	Google Sheets integration (export/backup)

2.3 AI & Integrations

Service	Kegunaan
Groq API	AI Chatbot & Meeting Transcription
OpenRouter	AI Agent & Risk Analysis
Twilio	WhatsApp notification

3. STRUKTUR PROJECT

Path	Deskripsi
src/app/	Next.js App Router — halaman & API routes
src/app/api/	Backend API endpoints (auth, chat, sheets, shipments, dll)
src/app/page.tsx	Executive Dashboard
src/components/	React components (layout, shared, UI, chatbot)
src/lib/	Utility libraries (auth, rbac, prisma, scraping, sheets)
src/store/	Zustand state stores (9 stores)
src/types/	TypeScript type definitions
prisma/schema.prisma	Database schema (20 models, 27 roles)
public/	Static assets & uploaded files

4. DATABASE SCHEMA

Database menggunakan Prisma ORM dengan PostgreSQL. Schema terdefinisi di `prisma/schema.prisma` dengan model utama dan enum `UserRole` berisi 27 role.

Model	Deskripsi
User	Akun pengguna dengan role, password (bcrypt), relasi ke chat & audit
Account / Session	NextAuth adapter tables untuk OAuth & session management
ShipmentDetail	Data shipment MV/Barge
SourceSupplier	Database supplier/tambang batu bara dengan spec & KYC
MarketPrice	Harga pasar harian (ICI 1-5, Newcastle, HBA, HPB)
OutstandingPayment	Tracking pembayaran outstanding
ProjectItem	Project management dengan approval workflow
Partner	Database buyer & vendor/supplier
AuditLog	Audit trail untuk semua CRUD operations

5. FITUR TERBARU & UPCOMING FEATURES

Berikut adalah daftar fitur-fitur terbaru yang telah diselesaikan serta fitur-fitur yang masih dalam tahap pengembangan (upcoming).

Fitur (Selesai)	Deskripsi / Catatan
Pemisahan Hak Akses Role	Implementasi RBAC yang ketat dan terpisah sesuai dengan 27 role yang ada.
Alasan Pending Shipment	Pada on-going shipment, pengguna wajib menyertakan alasan ketika status menjadi pending.
Skeleton Loader	Diimplementasikan pada halaman Partners & Directory untuk UX yang lebih baik saat loading data.
P&L Popup Modal	Modul Profit & Loss Forecast sekarang menggunakan UI popup modal.
Log Activity (Dashboard CEO)	Menampilkan seluruh aktivitas user (termasuk absensi) real-time di Dashboard CEO.
Penghapusan Fitur Legacy	Tab Daily Delivery dan Route Optimizer telah dihapus dari sistem.

Fitur (On-Going / Upcoming)	Deskripsi / Target
Template Project	Modul Project nantinya akan dilengkapi dengan template standar pembuatan project.
AI Mitigation Recommendation	Pada Detail Shipment > Risk Analysis, AI akan memberikan rekomendasi mitigasi aktif.
Weather API Integration	Detail cuaca pada Risk Analysis akan diotomatisasi melalui integrasi API Cuaca eksternal.
Demurrage Source Update	Data demurrage ditarik otomatis dari Operational Info (yang nantinya dapat diedit user).
AI Urgent Project Analysis	AI menganalisis urgensi tiap project vs News API. Notif khusus Dashboard CEO/Dirut.
Market Price Comparison	Trader dapat membandingkan harga per market dengan data riwayat penjualan & pembelian.
Legalitas Tenggat Waktu	Peringatan otomatis (deadline alert) sesuai dokumen legalitas di Partners & Directory.
AI Agent (Excel Context)	AI Agent interaktif yang memiliki pemahaman penuh terhadap seluruh dokumen Excel.

6. MODUL & FITUR APLIKASI

Route	Deskripsi	Akses Utama
/ (Dashboard)	Executive dashboard & Activity Log	CEO, DIRUT, COO, Ass.DIRUT
/sales-monitor	Sales pipeline & deal management	CMO, Traders, Admin Marketing
/sales-orders	Sales order CRUD dengan approval	Traders, Admin Marketing
/shipment-monitor	Shipment tracking, risk analysis	Traffic Team, Admin Operation
/market-price	Harga pasar batu bara (ICI, HBA)	All commercial roles
/outstanding-payment	Tracking pembayaran outstanding	Admin Operation, Traffic Head
/projects	Project management (soon w/ Template)	CPPO, Traders
/directory	Database partner (buyer/vendor)	Admin, Sourcing
/audit-logs	Audit trail viewer	CEO, DIRUT

7. SISTEM AUTENTIKASI & RBAC

7.1 Authentication

- Provider: NextAuth.js v4 dengan Credentials Provider
- Strategy: JWT (stateless session)
- Password: bcryptjs hashing

7.2 Role-Based Access Control

Sistem mendefinisikan 27 role dalam enum UserRole. Fitur terbaru telah memastikan isolasi dan pemisahan hak akses (RBAC) di tingkat UI dan API sesuai dengan job desc masing-masing role.

8. API ENDPOINTS

Endpoint	Deskripsi
/api/auth/[...nextauth]	NextAuth handler (login/logout)
/api/chat	AI chatbot endpoint
/api/memory/*	CRUD untuk semua entitas bisnis
/api/shipments/[id]/risk-analysis	AI risk analysis per shipment (Mitigation coming)
/api/users	User management & Activity Log

9. INTEGRASI EKSTERNAL

- Groq API: Chatbot conversation & audio transcription
- OpenRouter: AI agent untuk risk analysis & market intelligence
- Weather API (Upcoming): Integrasi data cuaca otomatis
- News API (Upcoming): Analisis project urgency oleh AI

10. DEPLOYMENT & INFRASTRUCTURE

- Platform: Node.js (Next.js Standalone)
- Database: PostgreSQL (Neon Cloud)
- Start Command: `pm2 start npm --name business-os -- start`

11. KEAMANAN (SECURITY AUDIT)

- Audit logging konsisten di semua CRUD route
- Soft delete diimplementasikan dengan baik (field isDeleted)
- Pemisahan akses role di backend telah divalidasi dengan tuntas

12. PANDUAN DEVELOPER BARU

- Gunakan 'npx prisma generate' dan 'npx prisma db push' untuk sync database.
- Implementasikan fitur upcoming sesuai urutan prioritas di bagian 5.2.
- Selalu gunakan Zustand store untuk state management yang bersifat global.
- Setiap route API yang memanipulasi data wajib menyertakan verifikasi session role.